



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

TE3002B: Implementación de robótica inteligente (Gpo 501)

Dr. Alfredo García Suárez

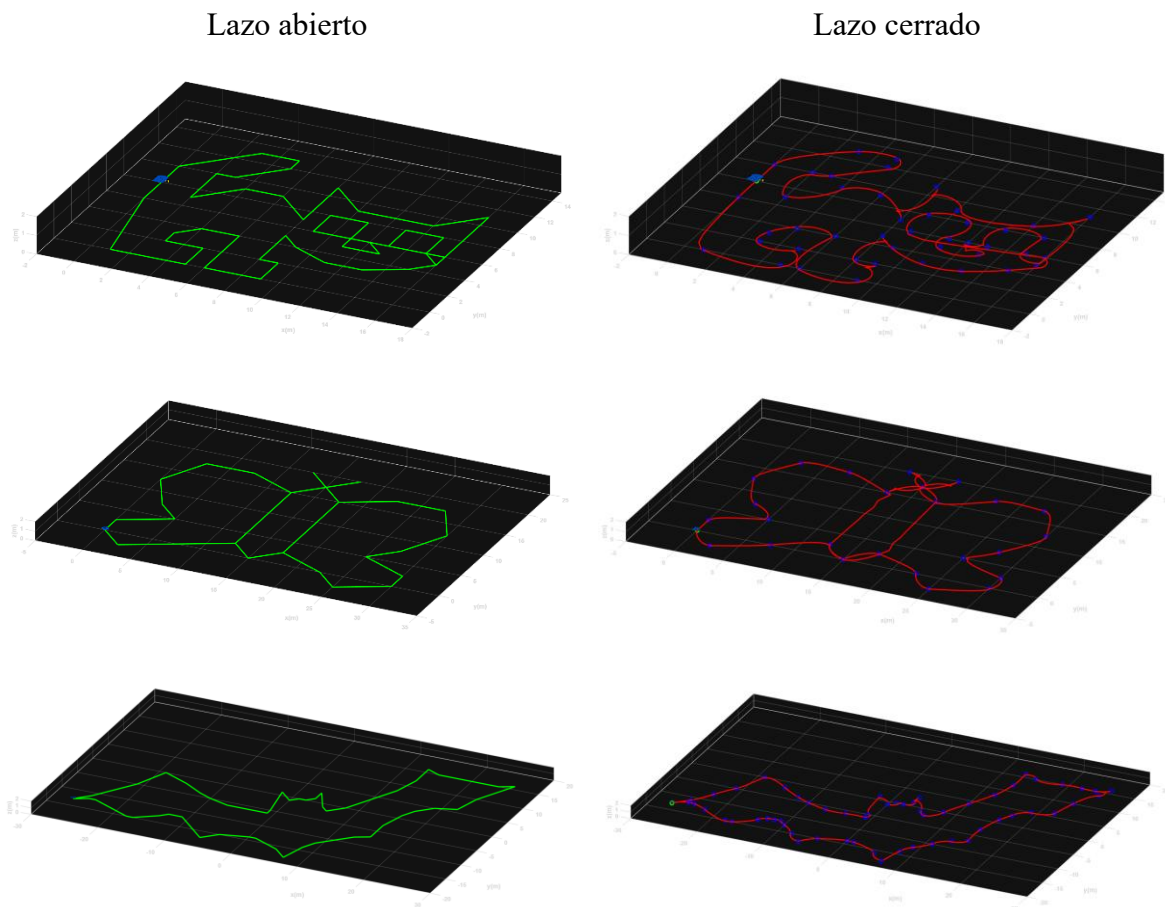
Actividad 5.2 (Control de Posición)

Marcos Allen Martínez Cortés

A01737939

01 de mayo de 2026

Generar un reporte comparativo de las ventajas y desventajas que poseen los dos tipos de control implementados (**Control en lazo abierto vs Control en lazo cerrado**) poder obtener las figuras de las trayectorias parametrizadas.



Como se puede observar en las trayectorias obtenidas, ambos tipos de control presentaron ventajas y desventajas. Para el control en lazo abierto, se fijaron una serie de comandos de velocidad lineal y angular calculados previamente en función del tiempo (1 segundo para rotación y 1 segundo para traslación) para formar la figura entre punto y punto; sin embargo, no hay retroalimentación real.

Como ventaja para el control en lazo abierto se tiene que su implementación es más sencilla y computacionalmente es más ligera. Aunque como desventaja se tiene que es susceptible a factores externos como una superficie con imperfecciones, o errores por parte del robot, como ruedas en mal estado, resbalamientos o variaciones en sus diámetros. Esto, porque al robot se le asignan determinadas velocidades para realizar una trayectoria en particular, pero no tiene forma de corroborar que realmente siguió dicha trayectoria; entonces, idealmente el

robot es capaz de realizar la trayectoria, pero en la realidad factores externos influyen en que termine haciendo una trayectoria diferente, en forma, dimensiones o ambas. Otra ventaja para estas figuras es que estaban formadas por líneas rectas, por lo que al separar en la implementación del control en lazo abierto la rotación de la traslación, fue bastante sencillo hacer que el robot siguiera los tramos de recta, haciendo que los movimientos se conformaran de una rotación seguida por una traslación.

Por otra parte, el control en lazo cerrado está basado en la teoría de Lyapunov, por lo que su implementación fue más compleja. De entrada, una desventaja es que el comportamiento, y por ende la trayectoria y la figura, varía drásticamente dependiendo de las ganancias asignadas. Para solucionar esto se implementó la propuesta de auto-sintonización para hacer que las ganancias dependan del error, buscando estabilidad y rapidez; además, de que, en la propuesta, se incluía un factor de suavización para controlar los cambios, permitiendo que fueran bruscos o no dependiendo de lo que se buscaba. Con esto se obtuvieron los resultados presentados previamente. Sin embargo, otra de las desventajas, como se puede observar en la imagen es que no pudo seguir líneas rectas durante toda la trayectoria, sino que tendía a hacer líneas curvas, esto debido a las ganancias y al comportamiento en la realidad, y es que cuando se utilizaron otros valores de ganancias evitaba las líneas curvas, pero presentaba oscilaciones (zigzag).

De aquí se deriva otra ventaja y desventaja, y es que requiere de un umbral del error, para que no se quede por siempre tratando de alcanzar un punto, pero a la vez este también contribuye al redondeo de las esquinas; aunque, por otra parte, estableciendo ganancias máximas adecuadas, se puede evitar la saturación. Y es que la ventaja más importante del control en lazo cerrado es que toma en cuenta el comportamiento real de un robot, brindando robustez, pues basándose en el error de posición, el robot puede saber dónde está respecto al punto de partida y puede calcular cuanto le falta para llegar al siguiente punto, por lo que es capaz de recalcular su ruta frente a perturbaciones, por lo que es más preciso frente a condiciones reales y no solo bajo condiciones ideales como el control en lazo abierto.

De este modo, aunque visualmente, la trayectoria se parece menos en el control en lazo cerrado, si se implementará en la realidad, la trayectoria concordaría más con el control en lazo cerrado que con el control en lazo abierto, y porque además es importante recordar que para el control en lazo cerrado lo que se asignan son coordenadas objetivo, más no los segmentos de recta, por lo que se tendrían que hacer modificaciones adicionales para que emulara al modo de operación del control en lazo abierto; pero finalmente, el control en lazo cerrado busca brindar robustez frente a las condiciones del mundo real, algo que el control en lazo abierto no tiene manera de asegurar.